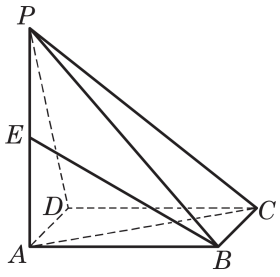
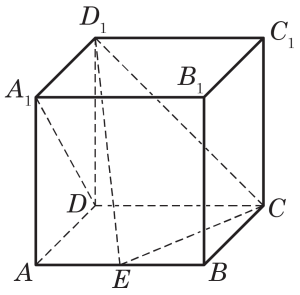
练习 3.4(3)

1. 如图，四边形 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，E 是线段 PA 的中点. 已知 $|PA|=2$，$|AB|=\sqrt{3}$，$|BC|=1$. 求异面直线 BE 与 PC 所成角的大小.



（第 1 题）



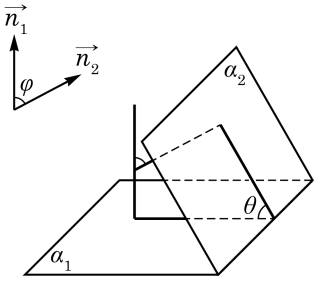
（第 2 题）

2. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 AB 上的动点.

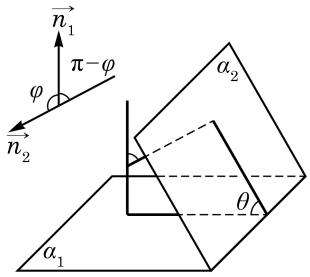
（1）求证：$DA_1\perp ED_1$；

（2）确定点 E 的位置，使得直线 DA_1 与平面 CED_1 所成的角是 $45°$.

现在考虑二面角的平面角和它的两个半平面所在平面的法向量夹角大小的关系. 如图 3-4-9，一个平面的法向量垂直于该平面上的所有直线，所以法向量夹角的两条边垂直于二面角的平面角相应的边. 从平面几何知道，这样两个角或者相等，或者互补.



（1）$\theta=\varphi$ 的情形



（2）$\theta=\pi-\varphi$ 的情形

图 3-4-9

因此，如果 $\vec{n_1}$ 与 $\vec{n_2}$ 分别是两个平面的法向量，那么这两个平面所成的锐二面角（或直二面角）θ 的大小由如下公式确定：

$$\cos\theta=\frac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}.$$